
LERNZIELBUCH

Mathematik B044h/B045h – inverse Matrizen nach Präzisierung und Voraussetzungskorrektur

Kanonische Kapitelsicht

1 atomare Lernziele

6 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:5d062cc0359c085b9f3b6a6738d6505a81dd7f4a868a1000d878c493754d3a6b

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite	1
Sekundarstufe II (GK und LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite	1
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite	1
Matrizen, Übergangsprozesse und lineare Modelle (Sek II)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite	1
Matrixoperationen und Mehrschrittprozesse	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite	1
Mit Matrizen rechnen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite	1

Einfache inverse Matrizen bestimmen

Lernziel-ID ce198bc9-b014-52ba-814f-25cc3e020668

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Matrizen, Übergangsprozesse und lineare Modelle (Sek II) > Matrixoperationen und Mehrschrittprozesse > Mit Matrizen rechnen

Einfache inverse Matrizen bestimmen

Gegebene einfache 2x2-Matrix

Matrix A

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Determinantencheck (det)

$$\det(A) = (2 \cdot 1) - (1 \cdot 1) = 1$$

invertierbar (da $\det \neq 0$)

Inverse Matrix A^{-1}

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Hauptdiagonale tauschen, Nebendiagonale negieren (bei $\det(A)=1$)

Probe: $A \cdot A^{-1}$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (2 \cdot 1) + (1 \cdot (-1)) & (2 \cdot (-1)) + (1 \cdot 2) \\ (1 \cdot 1) + (1 \cdot (-1)) & (1 \cdot (-1)) + (1 \cdot 2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 - 1 & -2 + 2 \\ 1 - 1 & -1 + 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ergebnis: Einheitsmatrix (E)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für einfache 2x2-Matrizen oder Diagonalmatrizen, sofern sie invertierbar sind, die Inverse bestimmen und durch Multiplikation mit der Ausgangsmatrix prüfen, ob die Einheitsmatrix entsteht.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adb7f6e5f2

[Matrizeinträge über Zeilen und Spalten lesen und deuten](#) b5062446-332f-4a67-aa7f-3bfa3e5aded9

[Tupelsachverhalte in Tabellenkalkulation organisieren und Zellbezüge lesen](#) r378917f-2ca7-4c68-bd66-3f9457095dd5

[Matrizen multiplizieren](#) 304111dd-426b-520b-a275-3fa37da1b0e0

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Übergangsprozesse mit Matrizen modellieren \(GK\)](#) 57aff94e-91b8-5cc6-9f85-3f317ecf36ca

[Übergangsprozesse und Grenzverhalten mit Matrizen untersuchen \(LK\)](#) e4656e83-3f33-5bda-b0bc-d4b63ec4653e